

Teoría Econométrica II

Universidad de Santiago de Chile — Departamento de Economía
Segundo semestre 2026

João Garcia

21 de septiembre de 2026 — 9 de enero de 2027

Índice

Información del curso	1
Descripción	1
Objetivos de aprendizaje	1
Software	2
Evaluación	2
Calendario	4

Información del curso

Horario	Lunes y miércoles, bloque 4 (13:45–15:05)
Período	21 sept 2026 – 9 ene 2027
Profesor	João Garcia
Prerrequisito	Teoría Econométrica I (MCO, VI, máxima verosimilitud, GMM)
Dirigido a	Magíster; abierto a estudiantes avanzados de pregrado

Descripción

El primer curso construyó las herramientas de estimación. Este se pregunta qué hacer con ellas cuando los datos son de panel, el tratamiento se adopta de forma escalonada, los parámetros superan en número a las observaciones o la aproximación asintótica no es confiable.

Tres ideas organizan el semestre: la identificación es una propiedad del *diseño*, no del estimador; el *shrinkage* es una respuesta al riesgo desde la teoría de la decisión, no un truco de *machine learning*; y la inferencia es tan buena como la aproximación que la sustenta.

La teoría se desarrolla con rigor, pero siempre atenta a lo que falla en el trabajo aplicado.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso, los estudiantes deberían ser capaces de:

- Elegir un estimador para diseños de panel y cuasi-experimentales, y defender esa elección en términos de identificación.
- Diagnosticar cuándo la regresión de efectos fijos bidireccionales (TWFE) representa mal un diseño de diferencias en diferencias con adopción escalonada, y aplicar alternativas robustas a efectos heterogéneos.
- Derivar funciones de riesgo y explicar por qué los estimadores de *shrinkage* dominan al estimador de máxima verosimilitud.
- Aplicar regularización a la selección de controles e instrumentos en alta dimensión, y explicar por qué la inferencia ingenua posterior a la selección no es válida.
- Implementar procedimientos *bootstrap* adecuados para datos agrupados (*clusters*) y para contextos con pocos *clusters*.

Software

R es el lenguaje de trabajo del curso. Los siguientes paquetes se instalan directamente desde CRAN: `fixest`, `did`, `didimputation`, `glmnet`, `hdm`, `DoubleML`, `boot`.

Dos paquetes que usaremos **no están en CRAN** y deben instalarse aparte:

```
# synthdid: desde GitHub
install.packages("remotes")
remotes::install_github("synth-inference/synthdid")

# fwildclusterboot: retirado de CRAN en 2024; disponible en r-universe
install.packages("fwildclusterboot",
  repos = c("https://s3alfisc.r-universe.dev", "https://cloud.r-project.org"))
```

A lo largo del curso se indican los equivalentes en Stata (`reghdfe`, `csdid`, `did_imputation`, `lassopack`/`pdslasso`, `boottest`). Las tareas pueden entregarse en cualquiera de los dos.

Evaluación

Componente	Ponderación
Cuatro tareas (<i>problem sets</i>)	12 %
Cinco controles en clase (cuenta el mejor 4)	18 %
Prueba solemne (miércoles 11 de noviembre)	26 %
Informe de árbitro sobre el proyecto de un compañero	10 %
Proyecto empírico: propuesta (4), defensa (10), informe final (20)	34 %

Controles. Cinco controles de 10 a 15 minutos, al inicio de la clase y sin material. Cada uno pregunta sobre la tarea que acaba de entregarse o asignarse, de modo que quien hizo la tarea por su cuenta lo encuentra fácil. Cuenta el **mejor 4 de 5**, así que una inasistencia no necesita justificación. Fechas: 7 y 28 de octubre, 25 de noviembre, 16 y 30 de diciembre.

Proyecto. Consiste en replicar y extender un artículo publicado que utilice alguno de los métodos del curso. La presentación es una **defensa**: 15 minutos de exposición y 5 de preguntas, que incluyen preguntas sobre el propio código. El informe final se entrega el **sábado 9 de enero de 2027**.

Uso de herramientas de IA. Está permitido usarlas en las tareas y en el proyecto, declarando en qué se usaron. Lo que certifica el aprendizaje son los controles, la prueba solemne y la defensa del proyecto: si no puedes explicar lo que entregaste, la nota la ponen esas instancias.

Fechas administrativas relevantes. Los resultados de la prueba solemne se entregarán antes del plazo de *retiro temporal sin causa* (13 de noviembre), para que los estudiantes puedan tomar una decisión informada. El *retiro con causa* cierra el 11 de diciembre. *Apertura de actas*: 11 de enero; *cierre*: 16 de enero de 2027.

Calendario

Treinta sesiones en dieciséis semanas. Se pierden dos sesiones de lunes: **12 de octubre** (Encuentro de Dos Mundos) y **7 de diciembre** (receso interferido).

Parte 0 — Fundamentos revisitados (semanas 1–2)

Fecha	Sesión
Lun 21 sept	Presentación del curso. Repaso de álgebra lineal para econometría: rango e identificación; proyecciones y Frisch–Waugh–Lovell; formas cuadráticas; valores propios.
Mié 23 sept	Qué estima MCO y cómo reportar su incertidumbre: esperanza condicional y mejor predictor lineal; heterocedasticidad; introducción a datos agrupados.
Lun 28 sept	VI en una sesión: MC2E como GMM, LATE y monotonicidad, instrumentos débiles (F , Anderson–Rubin, tF).
Mié 30 sept	Resultados potenciales y diseño: ATE, ATT y LATE; sesgo de selección; selección en observables y malos controles; panorama de los diseños del curso. Tarea 1.

Lecturas: Hansen, *Econometrics* (2022), caps. 2, 3, 4 y 12; Abadie, Athey, Imbens & Wooldridge (2023, *QJE*); Imbens & Angrist (1994, *Econometrica*); Andrews, Stock & Sun (2019, *ARE*); Lee, McCrary, Moreira & Porter (2022, *AER*).

Parte I — Datos de panel (semanas 3–5)

Fecha	Sesión
Lun 5 oct	Heterogeneidad no observada. Estimadores <i>within</i> , <i>between</i> y en primeras diferencias; el álgebra de efectos fijos y lo que cuesta.
Mié 7 oct	Efectos aleatorios, Hausman, Mundlak. Qué contrasta realmente el test. Entrega tarea 1. Control 1.
Lun 12 oct	<i>Sin clases — feriado.</i>
Mié 14 oct	Inferencia en paneles: correlación serial, varianza robusta por <i>clusters</i> , el problema de Bertrand–Duflo–Mullainathan.
Lun 19 oct	Paneles desbalanceados y atrición; parámetros incidentales; una mirada breve a modelos de panel no lineales.
Mié 21 oct	Paneles dinámicos: por qué la variable dependiente rezagada rompe los efectos fijos; sesgo de Nickell; Arellano–Bond y razones para el escepticismo. Tarea 2.

Lecturas: Wooldridge, *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2ª ed.), caps. 10–11; Bertrand, Duflo & Mullainathan (2004, *QJE*); Roodman (2009) sobre la proliferación de instrumentos.

Parte II — Inferencia causal moderna (semanas 6–8)

Fecha	Sesión
Lun 26 oct	Resultados potenciales; DiD como diseño. Tendencias paralelas y sus formas de fallar; potencia de los tests de pre-tendencias.
Mié 28 oct	Estimación e inferencia en DiD; tendencias paralelas condicionales; DiD doblemente robusto. Entrega tarea 2. Control 2.
Lun 2 nov	Adopción escalonada. Descomposición de Goodman-Bacon; ponderadores negativos en TWFE.
Mié 4 nov	Estimadores robustos a heterogeneidad: Callaway–Sant’Anna, Sun–Abraham, Borusyak–Jaravel–Spiess. Gráficos de estudio de eventos bien hechos.
Lun 9 nov	Control sintético y DiD sintético: construcción, inferencia por permutaciones, cuándo aplica cada uno.
Mié 11 nov	Prueba solemne (Partes 0–II).

Lecturas: Roth, Sant’Anna, Bilinski & Poe (2023, *J. Econometrics*); Goodman-Bacon (2021); de Chaisemartin & D’Haultfoeuille (2020, *AER*); Callaway & Sant’Anna (2021); Abadie (2021, *JEL*); Arkhangelsky et al. (2021, *AER*).

Parte III — Teoría de la decisión y *shrinkage* (semanas 9–10)

Fecha	Sesión
Lun 16 nov	Teoría estadística de la decisión: pérdida, riesgo, admisibilidad, minimax, riesgo de Bayes.
Mié 18 nov	La paradoja de Stein. El estimador de James–Stein, su función de riesgo y la inadmisibilidad de MCO en dimensión ≥ 3 . Propuesta de proyecto.
Lun 23 nov	Penalizaciones como <i>priors</i> : gaussiana $\leftrightarrow$ ridge, Laplace $\leftrightarrow$ LASSO; MAP vs. media posterior; el parámetro de ajuste como creencia <i>a priori</i> .
Mié 25 nov	Bayes empírico en el trabajo aplicado: estimaciones con <i>shrinkage</i> de efectos de profesores, hospitales y barrios. Tarea 3. Control 3.

Lecturas: James & Stein (1961); Efron & Morris (1977, *Scientific American*); Hansen, *Probability and Statistics for Economists*, capítulos de teoría de la decisión; Lehmann & Casella, *Theory of Point Estimation*, cap. 5 (selectivo).

Parte IV — Regularización (semanas 11–13)

Fecha	Sesión
Lun 30 nov	Descomposición sesgo–varianza; regresión ridge; grados de libertad efectivos; la multicolinealidad revisitada.
Mié 2 dic	LASSO: geometría, <i>sparsity</i> , la propiedad de oráculo y su letra chica; <i>elastic net</i> . Entrega tarea 3.
Lun 7 dic	<i>Sin clases — receso interferiado.</i>
Mié 9 dic	Elección de la penalización: validación cruzada, criterios de información, reglas <i>plug-in</i> . Qué garantiza la validación cruzada y qué no.
Lun 14 dic	Por qué falla la inferencia ingenua posterior a la selección. División muestral; <i>post-double-selection</i> .
Mié 16 dic	Ortogonalidad de Neyman y <i>double/debiased machine learning</i> ; LASSO para la selección de instrumentos y controles. Tarea 4. Control 4.

Lecturas: Hastie, Tibshirani & Friedman, *ESL*, caps. 3 y 7; Belloni, Chernozhukov & Hansen (2014, *JEP* y *ReStud*); Chernozhukov et al. (2018, *Econometrics Journal*); Mullainathan & Spiess (2017, *JEP*).

Parte V — *Bootstrap* (semanas 14–15)

Fecha	Sesión
Lun 21 dic	El principio <i>bootstrap</i> ; estimación <i>plug-in</i> de la distribución muestral; consistencia; corrección de sesgo.
Mié 23 dic	Intervalos de confianza: percentil, BC/BCa, percentil- <i>t</i> . Refinamientos asintóticos y de dónde provienen.
Lun 28 dic	<i>Bootstrap</i> por <i>clusters</i> ; <i>wild bootstrap</i> ; <i>wild cluster bootstrap</i> con pocos <i>clusters</i> .
Mié 30 dic	Cuándo falla el <i>bootstrap</i> : funcionales no suaves, parámetros en la frontera, VI débiles. <i>Subsampling</i> . Entrega tarea 4. Control 5.

Lecturas: Horowitz (2019, *ARE*); Cameron, Gelbach & Miller (2008, *ReStat*); MacKinnon & Webb sobre pocos *clusters*; Efron & Tibshirani (1993) como referencia de fondo.

Semana 16 — Integración

Fecha	Sesión
Lun 4 ene	Defensa de proyectos.
Mié 6 ene	Defensa de proyectos; síntesis; qué cubriría un tercer curso.
Sáb 9 ene	Entrega del informe final.